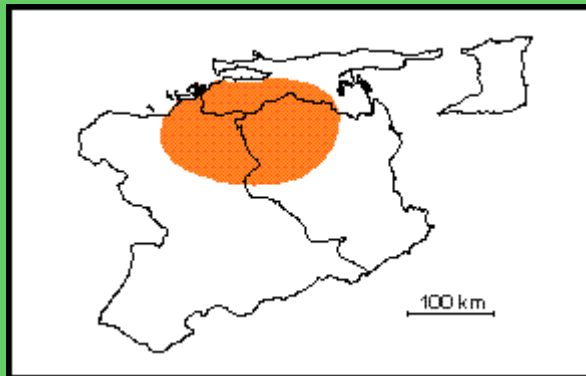




MESOZOICO (Cretácico Temprano)

Estado Sucre

Referencia original: R. A. Liddle, 1928, p. 108.

Consideraciones históricas: Liddle (1928) publica por primera vez el nombre de Formación Barranquín, para rocas siliciclásticas con intercalaciones carbonáticas, aflorantes en los alrededores de la población de Barranquín, al sureste de Cumaná. Hedberg (1950-a) la separa de las otras dos formaciones suprayacentes del Grupo Sucre, especificando la posición inferior y su carácter predominantemente siliciclástico. Von Der Osten (1954) en la región del golfo de Santa Fe, subdivide la formación en cuatro miembros, que de base a tope son: Venados, Morro Blanco, Picuda y Taguarumo. Rosales (1960), en la región al sur del área de Santa Fe, argumenta no poder distinguir los dos miembros superiores, y propone el uso del término Picuda para este intervalo predominantemente psammítico. Guillaume *et al.* (1972), en su evaluación de la serranía en sentido oeste-este, le dan rango formacional al Miembro Taguarumo, extendiéndolo desde el área de Santa Fe, hasta el río Carinicua, y la serranía de Guariquén, al este. Macsotay *et al.* (1985, 1986) y Yoris (1985) extienden el uso de los cuatro miembros propuestos por Von Der Osten (1954), por todo el flanco septentrional y oriental de la Serranía del Interior oriental; Yoris (1985) propone el término de Capas de Río Solo, para un intervalo calcáreo-siliciclástico existente por debajo del Miembro Venados, observado en el extremo oriental de la serranía.

Macsotay *et al.* (1985) proponen el Miembro Mundo Nuevo, como un equivalente lateral turbidítico de la Formación Barranquín, y el Miembro Chuparipal, para la litofacies de calizas macizas con rudistas. Macsotay y Alvarez (1987) ascienden este intervalo carbonático a Formación Chuparipal, presente sólo en el extremo nororiental de la serranía.

Localidad tipo: Liddle (1928, 1946) define la Formación Barranquín por el pueblo de Barranquín, y los afloramientos típicos, como los expuestos entre dos ríos, al sur del pueblo homónimo, y un punto, 2 km al sur de San Fernando, donde está en contacto de falla con la Formación El Cantil. Nunca se ha designado esta sección como el holoestratotipo. Una sección de referencia compuesta (hipoestratotipo), es la propuesta por Von Der Osten (1954) en el área insular, llamada posteriormente archipiélago Guaikerí-Manare por Macsotay y Vivas (1985). Los miembros Venados, Morro Blanco, Picuda y Taguarumo, afloran en las islas Venados y Picuda Grande, en la parte oriental del archipiélago. Todos los miembros posteriormente propuestos, se hallan en el extremo oriental de la Serranía del Interior de Oriente y en la Serranía de Guariquén. El área tipo, según Liddle (*op. cit.*), se halla en el sector norcentral de la serranía, sobre la hoja de Cartografía Nacional de Venezuela N° 7347, de escala 1:100.000.

Descripción litológica: Liddle (1928, 1946) definió la Formación Barranquín, como "un gran espesor de areniscas cuarcíticas, rojizo-blanquecino, intercaladas con lutitas varicoloreadas con capas ocasionales de calizas verdosas o negras, más comunes en la parte superior". Hedberg (1950-a) amplía la descripción, con la observación de los espesores plurimétricos de las capas, y la presencia de estratificación cruzada en gran escala, presente en casi todos los horizontes de areniscas. Von Der Osten (*op. cit.*), define y distingue miembros, en los cuales las calizas macizas se hallan en la mitad inferior y no superior de la formación; agrega la característica de areniscas cuarcíticas, de grano medio a grueso, y hasta subconglomeráticas en el miembro basal, e insiste en la ausencia de gradación en las areniscas. En la región de Santa Fe, Von Der Osten (*op. cit.*) definió así los miembros, de base a tope:

Venados. Secuencia de intercalaciones de cuarcitas macizas blancas en paquetes de hasta 20 m de espesor, con estratificación cruzada, con lutitas arenosas de color gamuza, no fosilíferas.

Morro Blanco. Secuencia de calizas biostrómicadas de escala métrica a submétrica, intercaladas con intervalos limolíticos y arenosos, de menos de 10 m de espesor.

Picuda. Secuencia de paquetes decamétricos de areniscas cuarcíticas blancas, intercaladas con lutitas de colores vivos en menor cantidad, lutitas arenosas (ritmitas); las calizas son raras y de carácter lenticular.

Taguarumo. El miembro superior es tratado en este Léxico como formación aparte (Guillaume *et al.*, 1972).

En la región de Caripito, Yoris (1985) aplica el termino de capas de Río Solo, a una secuencia de capas metricas de calizas micríticas y biomicríticas, intercaladas con areniscas y limolitas, que aflora debajo del Miembro Venados en la región.

En la región de El Pilar-Casanay, Macsotay *et al.*, (1985) definieron dos miembros, que se hallan en relación de falla de corrimiento con la Formación Barranquín (*sensus stricto*):

Mundo Nuevo. Secuencia de lodolitas y limolitas negras, en capas decamétricas, intercaladas con capas submétricas de litoarenitas negras, gradadas, y capas de calizas arenosas alodapicas, de colores oscuros.

Espesor: Liddle (1946) calcula en 1.500 m el espesor de la formación en su área tipo. Von Der Osten (1954) midió los espesores de los miembros Venados: 375 m; Morro Blanco, 348 m; Picuda, 425 m y Taguarumo, 660 m, para un total de 1.808 m en el área de Santa Fe. Al este de la falla de San Francisco, Guillaume *et al.*, (1972), midieron entre Tejería y La Yegua, 1.420 m y entre el cerro El Algarrobo y Pico García, 2.460 m. Vivas (1987) midió aproximadamente 500 m en la vía de El Zamuro, cerca de Bergantín, estado Anzoátegui.

Extensión geográfica: La Formación Barranquín aflora extensamente en toda la Serranía del Interior Oriental, incluyendo la serranía de Guariquén y el cerro La Pica, en el noreste, y las islas del archipiélago Guaiquerí-Manare, por el noroeste (Macsotay *et al.*, 1986), extendiéndose así por los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas. En el subsuelo de Anzoátegui nororiental, la unidad ha sido reconocida en base a su litología, aunque se desconocen los espesores (Campos *et al.*, 1985).

Expresión topográfica: Los paquetes de areniscas cuarcíticas forman cuevas de buzamientos prominentes, en toda la serranía (Liddle, 1946). Forma montañas de relieve abrupto, con escasa vegetación, y laderas cubiertas de bloques rodados de arenisca cuarcítica y lomas redondeadas.

Contactos: No se conocen su base, ni tampoco la naturaleza del contacto inferior. El contacto superior fue situado por Hedberg y Pyre (1944) en el inicio de la alternancia de calizas, areniscas y lutitas de la Formación El Cantil, Guillaume *et al.*, (1972), al separar el miembro Taguarumo como Formación, describen un contacto transicional, por interdigitación vertical y lateral, con el resto de la Formación Barranquín. Liddle (1946) supuso que la Formación Barranquín suprayace a los esquistos de la Serie Caribe. Von Der Osten (1954) añade la posibilidad de que infrayaciéndola, se hallarían equivalentes sedimentarios de las formaciones Carrizal y Hato Viejo, del subsuelo del estado Anzoátegui. En el dominio Bergantín-Guanta la Formación Barranquín se halla directamente cubierta por calizas macizas con *Orbitolina*, características de la Formación El Cantil (Vivas, 1987). En la región del bloque Caripe, la Formación Barranquín se halla en contacto normal y abrupto con las arcilitas de la Formación García (Guillaume *et al.*, 1972).

Fósiles: Moluscos bentónicos han sido citados por Liddle (1928, 1946), de horizontes no especificados, las plantas como *Weichselia peruviana* Schlagintweit no provienen de la parte inferior de la Formación Barranquín, como suponía Liddle (*op. cit.*), sino de los horizontes altos, (Royo y Gómez, 1960) que actualmente se incluyen en la Formación Taguarumo. Los corales hermatípicos descritos por Wells (1944) de las Cinco Ceibas, son parte de la fauna del Miembro Morro Blanco (Von Der Osten, 1954, Vivas, 1987). Numerosos bivalvos y gasterópodos son citados e ilustrados por Royo y Gómez (1953) y Von Der Osten (1954, 1957): *Gervilleia alata* (Sowerby), *Aetostreon latissimus* (Lamarck), *Mediterraneotrigonia hondaana* (Lea), *Nerinea riveroae* Von der Osten. Las lutitas y calizas de colores claros, suelen contener foraminíferos bentónicos como *Choffatella decipiens* Schlumberger y *Pseudocyclammina hedbergi* Maync (Rod y Maync, 1954).

Furrer y Castro (*op. cit.*) señalan:

En el sector de río Cristalino, río La Palencia, río del Medio, Caripito y Las Parcelas, se encuentran rudistas; gasterópodos; bivalvos; equinodermos; plantas; icnofósiles; foraminíferos plácticos *Hedbergella* cf. *sigali*; foraminíferos béticos representados por *Dorothia* sp., *Dorothia hechti*, *Epistomina spinulifera spinulifera*, *Epistomina hechti*, *Gavelinella barremiana*, *Globulina prisca*, *Lenticulina* spp., *Lingulina* sp., *Valvulineria loetterlei*; nannoplancton calcáreo *Eprolithus floralis*, *Lithraphidites bollii*, *Micrantholithus obtusus*, *Nannoconus colomii*, *Nannoconus circularis*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria communis*.

En el sector río Paso Largo-Malvascual, estados Monagas y Sucre. Se presenta el Miembro Taguarumo, Se observaron bivalvos, gasterópodos, bioturbaciones, corales, foraminíferos béticos tales como *Choffatella decipiens*, *Orbitolina* sp., *Pseudocyclammina hedbergi*, *Sacammina* sp. La nannoflora calcárea esta representada por *Cruciellipsis chiasia*, *Eprolithus floralis*, *Lithraphidites bollii*, *Micrantholithus obtusus*, *Nannoconus*

circularis, *Nannoconus colomii*, *Parhabdolithus embergeri*, *Parhabdolithus infinitus*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*, *Zygodiscus diplogramus*.

En el Miembro Taguarumo, entre el oeste, área de Garrapata y el este, Saca Manteca, La Pica, Las Minas, se presentan rudistas; gasterópodos; pellets fecales; bivalvos; algas, *Boueina* sp., *Salpingoporella* sp. y *Terquemella* sp.; foraminíferos representados por *Daxia* sp., *Epistomina* cf. *ornata*, *Epistomina* sp., *Gavelinella* sp., *Glomospira* sp., *Lenticulina forticosta*, *Lenticulina* sp., *Miliolidae*, *Meandrosira* sp., *Palorbitolina lenticularis*, *Palorbitolina* cf. *lenticularis*, *Palorbitolina* cf. *charollaisi*, *Patellina subcretacea*, *Planispiralae*, *Planularia* cf. *crepidularis*, *Textulariidae*, *Textulariella* sp., *Trocholina* sp., *Valvulineria* sp.

En el río Carinicuao, estado Sucre, los fósiles están representados por bivalvos; rudistas; gasterópodos; foraminíferos plácticos tales como *Hedbergella* cf. *planispira*, *Hedbergella* cf. *delrioensis*, *Ticinella* sp., *Ticinella* cf. *primula*; foraminíferos béticos tales como *Dentalina* sp., *Dorothyia oxycona*, *Gyroidinoides* sp., *Globorotalites aptiensis*, *Lenticulina* cf. *acuta*, *Lenticulina* cf. *munsteri*, *Lenticulina* cf. *secans*, *Marginulina* sp., *Nodosaria affinis*, *Pleurostomella subnodosa*, *Ramulina* cf. *globulifera*, *Reophax* sp., *Tristix* cf. *excavatus*, *Trochammina* sp., *Valvulineria* sp.

En la parte superior del Miembro Carbonático a lo largo de la carretera Ojo de Agua-Cerro El Imposible, en la vía Putucual-Santa Rosa y entre río Frío y las cabeceras del río Coicual, los microfósiles están constituidos por algas, *Boueina* sp.; foraminíferos béticos tales como *Ammobaculites* sp., *Bathysiphon* sp., *Choffatella decipiens*, *Daxia* sp., *Debarina* cf. *hahounerensis*, *Gaudryina* sp., *Glomospira* sp., *Lenticulina* cf. *ouachensis ouachensis*, *Lenticulina* sp., *Marginulina* sp., *Marssonella* sp., *Mesorbitolina parva*, *Miliolidae*, *Nodosaria* sp., *Palorbitolina lenticularis*, *Polymorphinidae*, *Textulariidae*, *Valvulineria* sp.

Edad: A la Formación Barranquín (*sensu lato*), se le han asignado edades muy variadas, según los fósiles evaluados, y los autores. En orden estratigráfico, tenemos: Neocomiense (Schlagintweit, 1919, Wells, 1944), Valanginiense-Hauteriviense (Macotay y Vivas, 1985, Macotay *et al.*, 1986); Hauteriviense-Barremiense (Vivas, 1987); Neocomiense-Aptiense (Hedberg, 1944, Rosales, 1976); Barremiense (Liddle, 1946); Barremiense-Aptiense (Wells, 1944, en parte; González de Juana *et al.*, 1980, Yoris, 1985); Aptiense (Imlay en Hedberg y Pyre, 1944): pre-Aptiense (Guillaume *et al.*, 1972); Aptiense medio (Von Der Osten, 1954); Aptiense-Albiense (Von Der Osten, 1957).

Furrer y Castro (*op. cit.*) le asignan a la formación una edad Barremiense-Aptiense Temprano.

Correlación: En su sentido amplio, la Formación Barranquín tiene su equivalente en la Formación Río Negro, típica del Surco de Machiques, en la serranía de Perijá, y en el que aflora en el Surco de Uribante (Renz, 1960, García Jarpa *et al.*, 1980).

Paleoambiente: A partir de los trabajos de Liddle (1928, 1946), Hedberg y Pyre (1944) y Hedberg (1950-a), hasta Rosales (1976), y González de Juana *et al.*, (1980), las areniscas arcóscas de la Formación Barranquín han sido consideradas como fluviales, y las lutitas carbonáceas, como depositadas en ambientes variables desde marino poco profundo hacia la cuenca, a paludales en complejo deltáico hacia la plataforma, y que a menudo se alternan verticalmente. Von Der Osten (1954) opinó que la Formación Barranquín s.l. se depositó en aguas marinas poco profundas y en posición cercana a la playa, la cual a veces fluctuó entre aguas más profundas. Guillaume *et al.* (1972) le adjudicó un ambiente litoral y ambiente marino somero a la Formación Barranquín, por el hecho de carecer de faunas de ammonites, pero con la presencia general de foraminíferos bentónicos marinos como *Choffatella decipiens* S.

Macotay *et al.* (1986), consideran a la Formación Barranquín del dominio archipiélago Guaiquerí-Manare, de paleoambiente totalmente marino, con fluctuaciones de paleopropundidades marcadas por paleontología e icnofauna. Vivas (1987) también considera a la Formación Barranquín aflorante en el dominio Bergantin-Guanta meridional, correspondiente a la litofacies Picuda-Taguarumo de Rosales (1960), como de ambiente marino de plataforma interna. Macotay *et al.* (1985) consideran a los afloramientos en el extremo nororiental de la serranía, como las facies más distales y profundas de la Formación Barranquín, donde el Miembro Mundo Nuevo, presenta características de sedimentación de talud epicontinental.

Furrer y Castro (*op. cit.*) en el sinclinal Velazquez cerro Los Encantados, estado Monagas, observaron bioturbaciones, gasterópodos, bivalvos y le asignaron un paleoambiente de plataforma interna subsidente con sedimentación deltaica, los bivalvos sugieren aguas con menos de 10 metros de profundidad en una costa de sedimentación activa o fluvial de poco relieve a costanero-lagunar.

En el sector de río Cristalino, río La Palencia, río del Medio, Caripito y Las Parcelas, a la parte detrítica le asignan paleoambientes de plataforma interna con influencias fluviales, la parte carbonática es una plataforma de baja energía y con una paleoprofundidad de aproximadamente 60 metros.

Según Furrer y Castro (*op. cit.*) en el sector río Paso Largo-Malvascual, estados Monagas y Sucre, nos encontramos ante una plataforma interna, con ambientes marinos lodosos, de ensenadas asociadas a deltas fluviales, bajo la influencia de las mareas.

Al Miembro Taguarumo lutítico, le asignan un ambiente de plataforma externa; al Miembro Taguarumo carbonático, plataforma interna con ambiente marino de aguas bien oxigenadas y alta energía con paleoprofundidades de aproximadamente 30 metros o un ambiente marino lodoso carbonático, con paleoprofundidades de 90 metros, por la presencia de rudistas.

Importancia económica: En áreas diversas de la Serranía del Interior Oriental se han abierto canteras para la explotación de las calizas, utilizadas inicialmente, como grava cernida, en la construcción de carreteras y en bloques, en la construcción de diques y represas.

Véase [CHUPARIPAL, Formación](#); [EL CAZON, Miembro](#); [MORRO BLANCO, Miembro](#); [MUNDO NUEVO, Miembro](#); [PICUDA, Miembro](#); [RIO SOLO, Capas de](#); [TAGUARUMO, Formación, Miembro y VENADOS, Miembro](#).

© O. Macsotay, V. Vivas y F. Yoris, 1997

Referencias

Campos, V.; R. Lander y S. de Cabrera, 1985. Evolución estructural en el noroeste de Anzoátegui y su relación con el norte de Monagas. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2397-2414.

Campos, V.; S. de Cabrera y R. Lander, 1985. Estratigrafía del noroeste de Anzoátegui. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 156-200.

De Sisto, J., 1977. ???

García Jarpa, F.; S. Ghosh; F. Rondón; I. Fierro; M. Sampol; G. Benedetto; C. Medina; O. Odreman; T. Sánchez y A. Useche, 1980. Correlación estratigráfica y síntesis paleoambiental del Cretáceo de los Andes venezolanos. *Bol. Geol., Minis. Energ. y Min.*, Caracas, 14(26): 3-88.

González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Guillaume, H. A., H. M. Bolli y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretácico Inferior en la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. 5(3): 1619-1655.

Hedberg, E. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, E. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2 ed., Paleont. Res. Inst. Ithaca, N. Y., 890 p.

Macsotay, O. y V. Vivas., 1985. Tectónica polifásica cenozoica en el área Lecherías-Manare. Venezuela nororiental. *VI Cong. Geol. Venez.*. Caracas. 4: 2483-2513.

Macsotay O. y E. Alvarez, 1987. Formación Chuparipal: nueva unidad carbonática del Cretáceo Inferior en el nororiente de Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Geol.* Caracas. 294: 18-29.

Macsohay, O.; V. Vivas; N. Pimentel y A. Bellizia, 1985. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleoceno de las islas al norte de Puerto La Cruz-Santa Fe y regiones adyacentes. Excursión. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 10: 7125-7175.

Maync, W., 1949-50. The foraminiferal genus *Choffatella* Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean Region (Venezuela, Cuba, Mexico, and Florida), *Eclog. Geol. Helv.*, 42(2): 529-547.

Renz, O., 1960-a. Remarks on the Barquisimeto Trough. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(6): 155-160.

Renz, O., 1960-b. Guía de la excursión C-8. Andes nororientales. Barquisimeto-Barbacoas (Estado Lara). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 93-97.

Renz, O., 1960-c. Geología de la parte sureste de la Península de la Guajira (República de Colombia). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 317-347.

Rod, E. and Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 38(2): 193-283.

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 471-495.

Rosales, H., 1976. Excursión N° 5: Venezuela nororiental-Serranía del Interior. I parte: Maturín - Muelle de Cariaco. *2 Cong. Latinoam. Geol.*, Caracas. 2: 467-493.

Royo y Gómez, J., 1953. Fósiles del Cretácico Inferior de Venezuela, *Acta Cientif. Venez.*, 4(4): 135-153.

Royo y Gómez, J., 1960. Los vegetales de la Formación Barranquín, Cretácico Inferior del estado Sucre. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 496-500.

Vivas, V., 1987. Bioestratigrafía del Cretáceo de la región Bergantín-Santa Inés, Estado Anzoátegui, Venezuela nororiental. *Bol. Geol.* 16(29): 3-128.

Von der Osten, E., 1953-54. Geología de la región de la bahía de Santa Fé, (estado Sucre), *Boll de Geol.* (Venezuela), 3(8): 123-211.

Von Der Osten, E., 1957-a. A Fauna from the Lower Cretaceous Barranquín Formation of Venezuela. *Jour. Paleont.*, 31(3): 571-594, pls. 63-65.

Wells, J. W., 1944. Cretaceous, Tertiary, and recent corals, a sponge, and an Algae from Venezuela, *Jour. Paleont.*, 18(5): 429-447.

Yoris, V., F. G., 1985. Revisión de la Estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la serranía del interior, Venezuela nororiental. *VI Congr. Venezolano*, 2: 1343-1393.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Collet, L. W., 1922. Sur la présence au Vénézuéla d'Aptien a fauna méditerranéo- alpine, *Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, Compte Rend.*, 39(1): 16-17.

Karsten, H., 1850. Beitrag zur Kenntnis der Gesteine des Nordlichen Venezuela, *Deutsch. Geol. Gesell. Zeit.*, 2: 345-361.

Kugler, H. G., 1963. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, Vereining. *Schweiz. Petr.-Geol. und -Ing., Bull.*, 20(59), Basel: 27-60.

Maync, W., 1953. *Pseudocyclammina hedbergi* n. sp. from the Urgo-Aptian and Albian of Venezuela, *Cushman Found. Foram. Res., Contrib.*, 4(3): 101-103.

Reinhard, M., 1922. Géologie de la région orientale du Vénézuéla, *Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, Compte Rend.*, 39(1): 13-16.

Schlagintweit, O., 1919. *Weichselia mantelli* im Nordostlichen Venezuela. *Zentralbl. Min. Geol. u. Pal.*, 17-20: 315-319.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-93, *Geogr. Gesell. Hamburg, Mitt.*, 12: 327 p.

Wall, G. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and Trinidad, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)